W9-1.ts

```ts
// setTimeout()
console.log('1. 프로그램 시작');
setTimeout(() :void =>{
    console.log("2.2초 후 실행");
}, 2000);
console.log("3. 프로그램 종료");
// setInterval(), clearInterval()
let count:number =1;
const timerId :ReturnType<typeof setInterval> =setInterval( () :void
=>{
    console.log(`${count}초 경과`);
    count++;
    if(count >5) {
        clearInterval(timerId);
        console.log("타이머 종료");
}
}, 1000);
```

W9-1.ts 실행 결과

1초 경과
2.2초 후 실행
2초 경과
3초 경과
4초 경과
5초 경과
타이머 종료

W9-2.ts

```ts
// 두 숫자를 더하는 함수
umber):number {
```

Frontend Programing

TypeScript로 DOM을 변경합니다.

```ts
// add 함수의 반환 타입 추출
type ResultType =ReturnType<typeof add>;
// ResultType은 number 타입
let result:ResultType =add(10, 20);
console.log(result);
```

W9-2.ts 실행결과

30

W9-3.ts

```ts
// clearTimeout()
const timeoutId:ReturnType<typeof setTimeout> =setTimeout(() :void =>
{
    console.log('3초 후 실행됩니다');
}, 3000);
console.log("timeoutId : "+timeoutId);
clearTimeout(timeoutId);
console.log('setTimeout 실행이 취소되었습니다.');
// clearInterval
let count :number =1;
const  intervalId:ReturnType  <typeof  setInterval>  =setInterval(():void
=>
{
    console.log(`${count}초 경과`);
    count++;
    if(count >3) {
        console.log('intervalId : '+intervalId);
        clearInterval(intervalId);
        console.log("반복 실행을 중지합니다.");
}
}, 1000);
```

W9-3.ts 실행결과

```
timeoutId : 70
setTimeout 실행이 취소되었습니다.
1초 경과
2초 경과
3초 경과
intervalId : 72
반복 실행을 중지합니다.
```

W9-4.ts

```ts
// var (함수 스코프)
if(true) {
    var message1 :string ="message1";
    console.log("message1 블록 안에서 사용 : "+message1);
}
console.log("message1 블록 밖에서 사용 : "+message1);
// let, const (블록 스코프)
```

```ts
if(true) {
    let message2 :string ="message2";
    console.log("message2 블록 안에서 사용");
}
console.log("message2 블록 밖에서 사용 :"+message2);
// 사용 불가능 let, const는 블록 안에서 사라짐
```

W9-4.ts 실행결과

```
message1 블록 안에서 사용 : message1
message1 블록 밖에서 사용 : message1
message2 블록 안에서 사용
c:\Users\USER\Desktop\sophomore_2ndTerm\Frontend_Programing\src\W9\w9-4.ts:15
console.log("message2 블록 밖에서 사용 :" + message2);
                                                ^


ReferenceError: message2 is not defined
```

W9-5.ts

```ts
function outer():() =>void {
    let message:string ="Hello";
    function inner():void{
        console.log(message);
}
    return inner;
}
const closure:() =>void =outer();
closure();
```

W9-5.ts 실행결과

```
Hello
```

W9-6.ts

```ts
type Counter ={
    increase:() =>void;
    decrease:() =>void;
    show:() =>void;
};
const counter =function():Counter {
let count:number =0;
function changeCount(number:number):void{
```

```
    count +=number;
}
    return{
        increase:function():void{
        changeCount(1);
    decrease:function():void{
    changeCount(-1);
        show:function():void{
        console.log(count);
},
};
const counterClosure:Counter =counter();
counterClosure.increase();
counterClosure.show(); // 1
counterClosure.decrease();
counterClosure.show(); // 0
```

W9-6.ts 실행결과

1

0

W9-7.ts

```
type UserCallback =// 콜백함수 리턴 타입 지정
  error:Error |null, // Error이거나 값이 없음
  userName?:string // 사용자이름이 있다면 string
) =>void; // 리턴 자체는 void
function getUser(callback:UserCallback):void { // 리턴값이 나오지 않는
getUser 함수 매개변수는 콜백함수고 타입은 위에 지정했던 타입
  console.log("사용자 데이터 요청"); // 처음 데이터 요청 출력
  setTimeout(():void =>{
    const success:boolean =true; // 일단 success 는 true
    if(success) { // true기 때문에
         callback(null,  "홍길동");  //  콜백함수의  매개변수였던  error와
userName 인수로 지정
} else{
      callback(new Error("사용자 데이터 조회 실패")); // false면
}
}, 1000);
}
getUser((error:Error |null, userName?:string):void =>{
```

```
  if(error) {
    console.log(error.message);
    return;
}
  console.log(`사용자 이름: ${userName}`);
});
```

W9-7.ts 실행결과

```
사용자 데이터 요청
사용자 이름: 홍길동
```

W9-8.ts

```
function getUser():Promise<string> {
    return new Promise<string>( (resolve, reject) =>{
    console.log("사용자 데이터 요청");
    setTimeout(():void =>{
        const success:boolean =true;
        if(success) {
            resolve("홍길동");
} else{
                reject(new Error("사용자 데이터 조회 실패"));
}
}, 1000);
});
}
getUser()
.then((userName:string):void =>{
    console.log(`사용자 이름: ${userName}`);
})
.catch((error:unknown):void =>{
    if(error instanceof Error) {
        console.log(error.message);
}
});
```

W9-8.ts 실행결과

```
사용자 데이터 요청
사용자 이름: 홍길동
```

W9-9.ts

```
function getUser():Promise<string> {
  return new Promise<string>((resolve, reject) =>{
```

```
    console.log("사용자 데이터 요청");
    setTimeout(():void =>{
      const success:boolean =true;
      if(success) {
        resolve("홍길동");
} else{
        reject(new Error("사용자 데이터 조회 실패"));
}
1000);
});
}
async function main():Promise<void> {
  try{
    const userName:string =await getUser();
    console.log(`사용자 이름: ${userName}`);
catch(error:unknown) {
    if(error instanceof Error) {
      console.log(error.message);
}
}
}
main();
```

W9-9.ts 실행결과

사용자 데이터 요청

사용자 이름: 홍길동

dom01-select.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>DOM Select</title>
</head>
<body>
    <h1 id="title">Frontend Programming</h1>
    <p class="message">JavaScript DOM</p>
    <script src="dom01-select.js"></script>
</body>
</html>
```

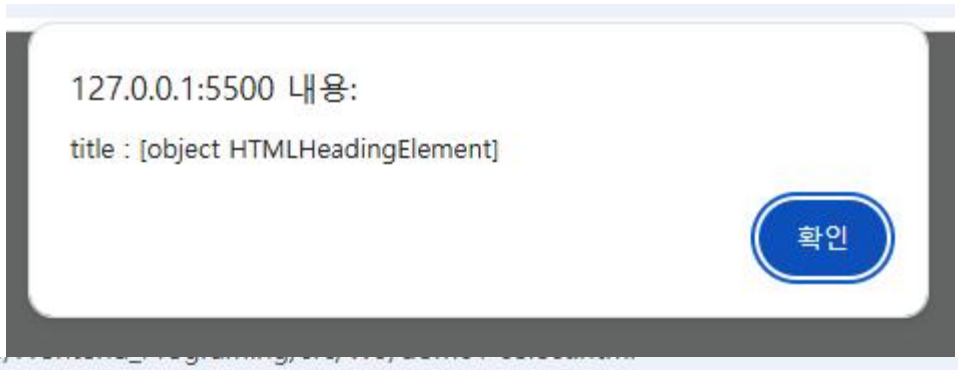
dom01-select.js

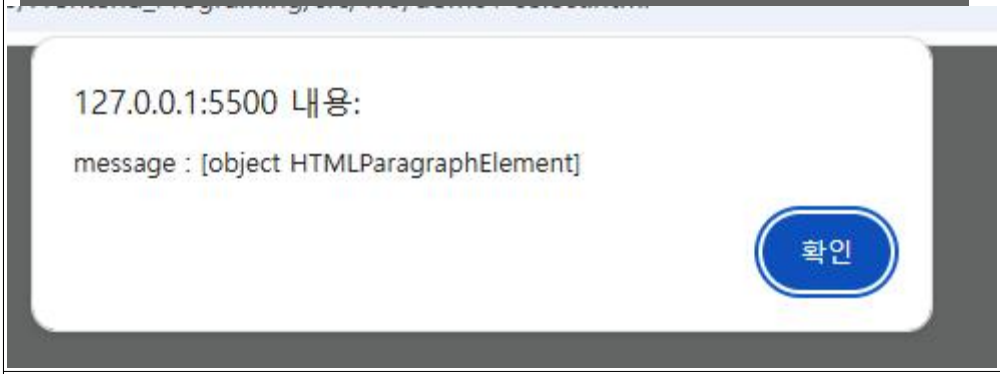
```
const title =document.getElementById("title");
const message =document.querySelector(".message");
console.log("title : "+title);
console.log("messae : "+message);
window.alert(`title : ${title}`);
window.alert(`message : ${message}`);
```

dom01-select.ts

```
const title =document.querySelector<HTMLHeadingElement>("#title");
const                                                          message
=document.querySelector<HTMLParagraphElement>(".message");
console.log('title : '+title);
console.log('message : '+message);
window.alert(`title : ${title}`);
window.alert(`message : ${message}`);
```

dom01-select 실행결과




dom02-content.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>DOM content</title>
</head>
<body>
  <h1 id="title">Hello</h1>
  <p id="message">DOM을 공부합니다.</p>
    <script type="module"src="../../dist/W9/dom02-content.js"></script>
</body>
</html>
```

dom02-content.js

```
const title =document.querySelector("#title");
const message =document.querySelector("#message");
title.textContent ="Frontend Programming";
message.textContent ="TypeScript로 DOM을 변경합니다.";
```

dom02-content.ts

```
const title =document.querySelector<HTMLHeadingElement>("#title");
const                                                          message
=document.querySelector<HTMLParagraphElement>("#message");
if(title !==null) {
    title.textContent ="Frontend Programing";
}
if(message !==null) {
    message.textContent ="TypeScript로 DOM을 변경합니다."
}
```

dom02-content 실행결과




TypeScript로 DOM을 변경합니다.